

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017

GUIA TÉCNICO COMENTADO DO TREINAMENTO

PARTE 1 - 02 DE SETEMBRO DE 2026

Equipamentos • calibração • manutenção • checagens intermediárias
rastreabilidade metrológica • provedores externos • análise de certificados • materiais de
referência

CRITÉRIO DESTA VERSÃO

Esta parte foi reconstruída diretamente da transcrição original de 02/09 e da cópia fornecida da ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. O objetivo não é resumir agressivamente: explicações técnicas, dúvidas, exemplos e contraposições normativas foram preservados e desenvolvidos. Trechos de teste de áudio/OBS e segmentos claramente contaminados pela transcrição automática foram excluídos.

Base documental: RELATORIO_CONSOLIDADO_TRANSCRICOES_02_03_SET_2026.pdf (somente o conteúdo de 02/09) + ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 fornecida pelo usuário.

Documento de estudo e implantação. Não substitui a leitura da norma nem documentos complementares vigentes da Cgcre/Inmetro.

1. Escopo, método de análise e mapa do dia 02

O dia 02/09 contém três registros no consolidado: uma gravação preliminar de teste e duas sessões técnicas. A gravação preliminar e os trechos de configuração do OBS foram descartados por não terem relação com a ISO/IEC 17025. O conteúdo técnico útil começa na sessão da manhã e se estende pela sessão da tarde.

A sessão da manhã concentrou-se no requisito 6.4, principalmente em manutenção, calibração, verificação antes do uso, situação de calibração, equipamentos fora de serviço e checagens intermediárias. A sessão da tarde ampliou a discussão para 6.5 e 6.6, com rastreabilidade metrológica, seleção e monitoramento de provedores, manutenção por terceiros, leitura crítica de certificados de calibração e certificados de materiais de referência.

Bloco do treinamento	Tema predominante	Requisitos ISO relacionados	Tratamento nesta Parte 1
Manhã - sessão 2	Programa de manutenção/calibração; verificação; status; checagens; pHmetro e campo	6.4.3 a 6.4.13	Detalhado
Tarde - sessão 3	Rastreabilidade, produtos/serviços externos, relatórios de manutenção e certificados	6.5; 6.6; interfaces com 6.4	Detalhado
Trechos complementares	Método, incerteza, qualidade de insumos e desempenho	6.4.5; 6.6; relação futura com 7.2/7.6/7.7	Mantidos como contexto, sem antecipar o curso dos dias seguintes

1.1 Legenda de classificação

Classificação	Significado
CONFIRMADO PELA ISO	A orientação está diretamente sustentada pelo texto da ISO/IEC 17025 fornecida.
CONFIRMADO COM RESSALVA	O núcleo está correto, mas a fala adiciona detalhe, frequência ou forma de implementação que a ISO não determina literalmente.
ORIENTAÇÃO TÉCNICA / BOA PRÁTICA	Solução prática plausível ensinada no curso. Deve ser justificada e documentada pelo laboratório.
FONTE COMPLEMENTAR	A orientação foi atribuída a NIT, DOC, Standard Methods, ILAC, fabricante ou outro documento não fornecido como base normativa desta parte.
ATENÇÃO / CORREÇÃO	A fala pode induzir a um requisito mais rígido que o texto da ISO ou contém conclusão que precisa de qualificação.

1.2 Principais conclusões do dia

- Programa de calibração e manutenção não deve existir apenas como periodicidade genérica: precisa permitir visualizar o que está programado e o que está vencendo, podendo ser gerido por planilha ou sistema eletrônico.

- A verificação antes da colocação ou recolocação em serviço é requisito expresso. Em muitos casos, a análise crítica do certificado é a evidência principal dessa verificação.
- Checagens intermediárias não são universais “a cada uso” por força da ISO; são exigidas quando necessárias para manter confiança no desempenho e devem seguir procedimento.
- A adequação metrológica é sempre ligada ao uso pretendido: exatidão, incerteza, faixa, resolução e critérios do método devem orientar compras, calibrações e aceitação.
- A ISO fala em laboratório de calibração competente e produtor de material de referência competente. A exigência de acreditação pode decorrer de política de acreditação complementar, mas não deve ser atribuída automaticamente ao texto de 6.5.
- Produtos e serviços externos precisam de requisitos definidos, critérios de aceitação, avaliação, seleção, monitoramento e reavaliação.
- Certificados devem ser analisados em relação ao uso real do laboratório. A mera existência de símbolo de acreditação não substitui a análise de faixa, pontos, incerteza, erro/correção, identificação e aplicabilidade.
- Algumas orientações do treinamento sobre pH, componente elétrico, temperatura do MRC, validade após abertura e uso de itens vencidos precisam ser tratadas como técnicas/complementares e não como texto direto da ISO.

2. Gestão integrada de manutenção, calibração e verificação de equipamentos

A abertura técnica da manhã parte de uma visão integrada: manutenção, calibração e verificação são controles distintos, mas frequentemente interdependentes. O laboratório precisa evitar que equipamentos se deteriorem, precisa programar calibrações quando necessárias e precisa demonstrar, antes do uso, que o equipamento atende aos requisitos especificados.

2.1 Plano de manutenção e programa de calibração

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 2-3

“Verificação de equipamentos, calibração e manutenção muitas vezes estão vinculadas. [...] Pode fazer tudo junto, um plano de manutenção e calibração. [...] O procedimento define a periodicidade, mas o plano precisa mostrar quando está previsto fazer. [...] Uma planilha geral do laboratório permite ver claramente o que precisa ser feito naquele mês.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 2-3. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 6.4.3, 6.4.7 e 6.4.13(g)
Leitura normativa	A norma exige procedimento para manutenção planejada, programa de calibração analisado criticamente e registros do plano/manutenções quando pertinentes. Ela não prescreve uma única planilha, calendário ou formato de gestão. Observação: A fala diferencia corretamente “periodicidade” de “planejamento operacional”, mas a ISO não exige literalmente que todo plano traga dia exato em uma planilha específica.

Na prática, o que importa é demonstrar domínio do ciclo de vida do equipamento. Uma periodicidade “anual” pode ser suficiente como regra técnica, desde que o sistema permita saber qual equipamento está dentro do prazo, qual está próximo da ação e qual já venceu. A escolha entre planilha, LIMS/ERP ou outro sistema é documental e operacional, não normativa.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Uma planilha ou módulo do sistema cadastra cada equipamento com: identificação unívoca, atividade planejada, última execução, intervalo, próxima previsão, responsável e status. A formatação condicional ou alerta automático é uma facilidade de controle, não um requisito da ISO. O avaliador deve conseguir verificar, a qualquer momento, que a ação está planejada e sob controle.

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Mostrar o programa vigente, o histórico de execução e pelo menos um exemplo em que o laboratório reajustou o intervalo ou tomou ação por mudança de desempenho. A força da evidência está na rastreabilidade da decisão, não na beleza da planilha.

2.2 Sistema informatizado pode substituir planilha paralela

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 3

“Se o sistema avisar e tiver todas essas informações lá, está OK também. [...] Não há necessidade de fazer outra planilha. [...] O sistema já avisa um grupo de pessoas.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 3. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

CONFIRMADO	Base: 6.4 e 7.11 (como interface)
Leitura normativa	A ISO não exige papel ou planilha específica. Um sistema eletrônico pode controlar o programa de calibração/manutenção, desde que a informação seja disponível, íntegra, controlada e adequada ao uso. Observação: Os requisitos específicos de validação de sistemas foram aprofundados no dia 04; nesta Parte 1 registra-se apenas a conclusão prática de que não é necessário duplicar controles sem propósito.

A duplicação de planilha e sistema costuma criar dois “donos da verdade”. Se o sistema corporativo realmente contém todas as informações e produz alertas confiáveis, a solução mais madura é utilizar o sistema como registro oficial e documentar responsabilidades, acesso e evidências de funcionamento.

2.3 Manutenção voltada ao uso real do equipamento

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 15-16

“O relatório de manutenção faz um checklist do que precisa. [...] Ele coloca o comprimento de onda que viu. [...] Eu tenho que checar se a manutenção foi feita no comprimento de onda que eu necessito. Não adianta fazer em um comprimento que eu não vou usar.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 15-16. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 6.4.3, 6.4.5 e 6.4.13(g)
Leitura normativa	A manutenção deve sustentar o correto funcionamento e o equipamento deve ser capaz de atender ao desempenho requerido. Portanto, a análise do relatório de manutenção precisa considerar o uso pretendido. Observação: A ISO não exige que toda manutenção de espectrofotômetro seja realizada exatamente nos comprimentos de onda de uso; a suficiência dos testes depende do equipamento, procedimento do fabricante e justificativa técnica.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Se o laboratório usa o espectrofotômetro principalmente em 420 nm, 600 nm e 880 nm, o relatório de manutenção é analisado para verificar se os testes realizados cobrem adequadamente o desempenho nessas regiões ou se existe evidência técnica de que os testes executados são representativos. Se o relatório for genérico demais, o laboratório solicita esclarecimento ao prestador.

3. Verificação antes do uso e adequação ao propósito

Um dos eixos mais importantes do dia 02 foi a distinção entre ter um certificado e demonstrar que o equipamento é efetivamente adequado ao uso. A ISO não considera suficiente possuir um documento de calibração se ninguém o confronta com o que o método exige.

3.1 Verificação antes da colocação em serviço

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 3-4

“Todos os equipamentos a gente tem que verificar se atendem antes de iniciar o uso. [...] Eu vou verificar o equipamento pelo certificado de calibração. Essa verificação é a análise do certificado de calibração. [...] Em alguns outros, você tem que fazer a verificação da checagem intermediária antes do uso.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 3-4. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

CONFIRMADO	Base: 6.4.4 e 6.4.5
Leitura normativa	O laboratório deve verificar conformidade com requisitos especificados antes de colocar ou recolocar o equipamento em serviço. Equipamentos de medição precisam alcançar a exatidão e/ou incerteza necessárias para resultados válidos.

A “análise crítica do certificado” é uma forma natural de atender ao requisito quando o certificado contém evidência suficiente. O laboratório compara o certificado com critérios previamente definidos: identificação, faixa, pontos, erro/correção, incerteza, resolução, condição de calibração e qualquer característica relevante. Para equipamentos cujo desempenho não pode ser concluído apenas pelo certificado, pode ser necessário um teste funcional ou checagem adicional.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Uma balança destinada a preparar padrões entre 1 g e 50 g recebe certificado de calibração. Antes de liberar o equipamento, o responsável confirma que a identificação está correta, que existem pontos de calibração cobrindo a faixa de interesse, que o erro e a incerteza atendem ao critério interno e que não há observação impeditiva. A conclusão “APTA PARA USO NA FAIXA X” fica registrada.

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Um certificado “válido” não é sinônimo de equipamento “apto”. O avaliador pode perguntar: “Qual é o seu critério de aceitação?” e “Onde está a evidência de que este certificado foi analisado para este uso?”.

3.2 Exatidão, precisão e incerteza na decisão de uso

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 4

“Se eu tenho uma especificação de 1, mas a minha incerteza dá mais ou menos 1, então essa não me serve. [...] O que eu preciso é resultado no alvo, exato e preciso. [...] Na calibração eu tenho que saber o erro e a incerteza.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 4. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 6.4.5; 7.6 como conceito relacionado
-------------------------	--

Leitura normativa	A adequação do equipamento depende da exatidão e/ou incerteza necessárias ao resultado válido. A fala usa uma analogia didática adequada, porém incerteza não deve ser reduzida a “precisão”; ela incorpora as contribuições relevantes do modelo de medição.
--------------------------	---

Para a decisão de compra ou aceitação, o laboratório precisa começar pelo processo e não pelo catálogo. Perguntas úteis: qual diferença mínima é tecnicamente relevante? qual tolerância do método? qual incerteza máxima aceitável para o instrumento dentro do orçamento de incerteza? qual resolução é necessária? quais condições ambientais influenciam?

3.3 Critério de aceitação deve existir antes da compra ou contratação

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 11-14

“Os equipamentos e os produtos têm que ser adequados ao ensaio. [...] A especificação vai garantir que o método continua com as características que eu disse que sou capaz de fazer. [...] Eu tenho que dar toda a especificação, dizer os critérios de aceitação e a incerteza máxima que estou aceitando.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 11-14. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

CONFIRMADO	Base: 6.4.5; 6.6.2(a)-(c); 6.6.3(a)-(c)
Leitura normativa	A norma exige que requisitos para produtos/serviços externos sejam definidos, analisados e aprovados, e que critérios de aceitação e competência sejam comunicados ao provedor. A adequação do equipamento deve ser coerente com o desempenho necessário.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Ao contratar calibração de termômetro, o termo de referência informa faixa de uso, pontos desejados, incerteza máxima aceitável, necessidade de resultados antes/depois de ajuste quando aplicável e identificação do sensor. Isso evita receber um certificado tecnicamente correto, mas inútil para a aplicação.

4. Situação de calibração, identificação e retirada de serviço

4.1 Identificação da situação do equipamento

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 5 E 7

“A etiqueta pode estar no equipamento ou em outro lugar que permita identificar a situação. [...] Para vidrarias ou equipamentos pequenos, pode estar na porta do armário ou na caixa usada no campo. [...] Tudo o que estiver fora de uso precisa estar identificado ou retirado do local de uso.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 5 e 7. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

CONFIRMADO	Base: 6.4.8 e 6.4.9
Leitura normativa	A norma permite etiqueta, código ou outra forma de identificação que permita reconhecer prontamente a situação de calibração/período de validade. Equipamento com defeito ou fora dos requisitos deve ser isolado ou claramente marcado como fora de serviço até verificação de funcionamento correto.

O requisito é funcional: o usuário precisa saber, antes de usar, se o equipamento está liberado. Para itens pequenos ou de difícil etiquetagem, um vínculo inequívoco com caixa, armário, mapa, sistema ou lista pode atender, desde que não gere ambiguidade.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Sensores pequenos usados em campo ficam acondicionados em maleta identificada. Na parte interna da tampa há lista controlada com código do sensor, número de série, certificado, status e validade. Antes da saída, a equipe confere a lista e registra os itens retirados.

4.2 “Próxima calibração” e data exata na etiqueta

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 5

“A norma pede data da calibração e data da próxima calibração. [...] Data da próxima calibração não é só mês e ano; tem que ter o dia também.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 5. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

ATENÇÃO / CORREÇÃO	Base: 6.4.8 e 6.4.13(e)
Leitura normativa	O texto da ISO exige identificação pronta da situação de calibração ou período de validade e, nos registros, datas das calibrações e data prevista da próxima calibração OU intervalo de calibração. Ele não determina que a etiqueta contenha obrigatoriamente dia/mês/ano da próxima calibração. Observação: O laboratório pode adotar data completa como regra interna, mas não deve atribuir esse formato específico à ISO.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

A etiqueta mostra “status: calibrado; validade: 09/2027” e o sistema registra a data prevista de 30/09/2027 conforme a regra interna. Isso pode ser suficiente se o usuário identifica prontamente a validade e o registro elimina ambiguidade. Outra organização pode optar por informar a data completa diretamente na etiqueta.

4.3 Equipamento fora do escopo de acreditação

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 7

“Equipamentos que vocês têm no laboratório e que não são do escopo acreditado, coloquem uma identificação de que não está no escopo, para não gerar dúvida na avaliação.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 7. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

ORIENTAÇÃO TÉCNICA / BOA PRÁTICA	Base: 6.4 + delimitação de escopo de acreditação
Leitura normativa	A ISO não exige etiqueta “fora do escopo” em equipamento. A recomendação reduz risco de uso indevido ou de confusão durante avaliação, especialmente quando equipamentos semelhantes convivem na mesma área.

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Se o equipamento fora do escopo puder ser usado acidentalmente em atividade acreditada, o laboratório deve ter controle efetivo. A etiqueta é uma alternativa; segregação física, status no sistema ou autorização de uso também podem ser adequados.

5. Checagens intermediárias e equipamentos levados a campo

A sessão da manhã usa o pHmetro para explicar checagens intermediárias e a necessidade de manter confiança após transporte. Esta parte é rica em aplicação prática, mas também contém frequências e tempos que dependem do método ou de documentos complementares.

5.1 Quando a ISO exige checagem intermediária

CONFIRMADO	Base: 6.4.10
Leitura normativa	A ISO exige checagens intermediárias quando forem necessárias para manter confiança no desempenho do equipamento e determina que sejam realizadas conforme procedimento.

A formulação “quando forem necessárias” é essencial. O laboratório precisa justificar necessidade, método, frequência, material de controle, critério e ação quando a checagem falha. A ISO não obriga todos os equipamentos a uma checagem diária ou a cada uso.

5.2 Exemplo de pHmetro: calibração e material de controle

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 7

“Para pH, a curva usa materiais 4, 7 e 10. Depois, um outro material de outro lote pode ser usado como amostra para conferir a curva. [...] No caso do pH, a checagem é feita conforme a rotina definida.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 7. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 6.4.10; 6.4.11
Leitura normativa	Usar material independente para verificar resposta é uma estratégia coerente. A quantidade de pontos, valores 4/7/10 e frequência a cada uso são características do método/procedimento, não mandatos universais da ISO.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

O procedimento define calibração de três pontos para a faixa operacional e uma solução de controle de lote independente. Após calibração, a solução de controle deve cair dentro de limite predefinido. Falha no controle impede a medição de amostras até investigação e nova calibração/verificação.

5.3 Transporte ao campo e verificação após deslocamento

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 8

“No laboratório você verifica se não há problema maior. No campo, usa um material para ver se o transporte não alterou o equipamento. Se deu OK, pode usar. [...] A maior parte das vezes a checagem dá certo; é para verificar se houve alteração no transporte.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 8. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

ORIENTAÇÃO TÉCNICA / BOA PRÁTICA	Base: 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4 e 6.4.10
----------------------------------	------------------------------------

Leitura normativa	A ISO exige controle também para equipamentos fora do controle permanente e procedimento de transporte/manuseio. Uma checagem pós-transporte pode ser necessária para equipamentos sensíveis, mas não existe regra geral de que todo transporte obrigue a mesma checagem.
--------------------------	---

O raciocínio de risco é sólido: a movimentação pode introduzir choque, vibração, mudança de temperatura, desconexão ou deriva. A checagem no destino é particularmente defensável quando o resultado precisa ser obtido imediatamente em campo e não há oportunidade de perceber depois que o equipamento estava fora de condição.

5.4 Prazo de 15 minutos para pH e temperatura

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 8

“A análise de pH tem que ser feita em 15 minutos. [...] O método Standard não permite levar para o laboratório.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 8. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

FONTE COMPLEMENTAR	Base: 7.2/7.3 como interface; método aplicável
Leitura normativa	A ISO/IEC 17025 não estabelece prazo universal de 15 minutos para pH ou temperatura. O prazo é uma exigência de método, regulamento ou referência técnica específica e deve ser confirmado na versão do método adotado.

No relatório por dia, este ponto é preservado porque ele explica por que o laboratório precisa levar equipamento ao campo. Contudo, a regra deve ser documentada com a fonte metodológica vigente antes de virar procedimento.

6. Sondas, consoles e combinações de equipamentos multiparâmetro

6.1 A preocupação apresentada no curso

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, PP. 5-6

“Cada sonda é um instrumento de medição separado e deve ter identificação própria. [...] Na troca da sonda ou do console, a instrutora recomenda manter a combinação calibrada; sugeriu calibrar uma sonda com mais de um console quando o laboratório pretende intercambiá-los.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 5-6. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

A preocupação técnica é compreensível: o resultado pode depender da cadeia completa de medição, e a interface entre sensor e unidade de leitura pode introduzir contribuição adicional. A pergunta central não é “qual peça guarda a calibração?”, mas “qual configuração foi demonstrada como capaz de produzir resultado válido?”.

ATENÇÃO / CORREÇÃO	Base: 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6 e 6.4.11
Leitura normativa	A ISO não contém regra literal dizendo que toda troca de sonda ou console exige nova calibração do conjunto. Ela exige que a configuração usada esteja verificada, seja capaz de atender ao desempenho e implemente correções quando apropriado. Observação: Fixar pares sonda-console ou calibrar todas as combinações é uma solução conservadora. Se o fabricante e verificações demonstrarem intercambiabilidade sem impacto relevante, outra abordagem pode ser tecnicamente justificável.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

O laboratório possui duas sondas e dois consoles. Em vez de assumir automaticamente que qualquer combinação é equivalente, executa estudo documentado com material de referência em todas as quatro combinações. Se as diferenças forem desprezíveis frente ao critério, autoriza intercâmbio. Se não forem, fixa pares ou inclui correção. Assim, a decisão nasce de evidência e não de uma regra genérica.

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Registrar modelo, número de série, firmware quando aplicável e configuração autorizada. Em uma avaliação, a pergunta pode ser: “Como vocês sabem que esta sonda pode ser usada com este console?”.

7. Rastreabilidade metrológica

Na transição entre manhã e tarde, a rastreabilidade aparece como fundamento para comparabilidade dos resultados. O treinamento associa o tema a calibrações, MRC, SI e reconhecimento internacional.

7.1 Conceito prático

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 4

“A rastreabilidade permite que o resultado seja comparável. Um metro aqui é um metro lá; dez graus aqui são dez graus lá, nas mesmas condições.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 4. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

CONFIRMADO	Base: 6.5.1
Leitura normativa	A norma exige uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza, relacionando o resultado a uma referência apropriada. A ideia de comparabilidade internacional é uma consequência importante da rastreabilidade.

7.2 “Toda calibração tem que ser em laboratório acreditado”

TRECHO TRANSCRITO - MANHÃ, P. 5

“Quem fornece resultado válido de forma competente? Laboratórios acreditados. Então, toda calibração tem que ser em laboratório acreditado.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 5. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

ATENÇÃO / CORREÇÃO	Base: 6.5.2(a)
Leitura normativa	O texto da ISO afirma que a rastreabilidade ao SI pode ser obtida por calibração provida por um laboratório competente. Ele não contém, nessa cláusula, a frase “toda calibração deve ser feita por laboratório acreditado”. Observação: A acreditação é forte evidência de competência e políticas da Cgcre podem impor condições adicionais. Essas condições precisam ser citadas a partir do documento complementar vigente, não atribuídas diretamente à ISO.

Para o guia de implantação, a abordagem segura é: primeiro identificar a exigência da ISO, depois verificar a política da Cgcre aplicável à acreditação pretendida. Se a política exigir laboratório acreditado no escopo específico, isso entra como requisito complementar de acreditação.

7.3 Sistema Internacional de Unidades e exceções

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 9-10

“Os resultados precisam ser rastreáveis ao sistema internacional. [...] Quando não for possível, é preciso ver como garantir a rastreabilidade por referência apropriada e comparação.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 9-10. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 6.5.2 e 6.5.3
Leitura normativa	A prioridade é rastreabilidade ao SI. Quando isso não for tecnicamente possível, a norma aceita rastreabilidade a referência apropriada, como MRC competente ou procedimentos/métodos/normas de consenso aceitos e assegurados por comparação adequada. Observação: A frase “só o SI tem rastreabilidade” seria excessiva; a própria 6.5.3 prevê alternativas quando SI não é tecnicamente possível.

7.4 Reconhecimento internacional, ILAC/BIPM e NIT-DICLA-030

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 9, 16-18

“O símbolo de reconhecimento internacional é uma indicação de aceitação. [...] A NIT-DICLA-030 foi apresentada como documento complementar para orientar como assegurar a rastreabilidade e reconhecer laboratórios/produtores.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 9 e 16-18. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

FONTE COMPLEMENTAR	Base: 6.5 + política de rastreabilidade da Cgcre
Leitura normativa	A discussão sobre acordos de reconhecimento, listas internacionais, exceções e necessidade de demonstrar inexistência de prestador acreditado pertence a políticas complementares de acreditação. A NIT-DICLA-030 não foi fornecida como fonte normativa desta parte; portanto, seus detalhes não são confirmados aqui.

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Antes de fechar procedimento de rastreabilidade, obter a versão vigente da NIT-DICLA-030 e montar uma matriz: tipo de serviço/material → evidência de competência aceita → exceção permitida → documentação exigida.

8. Produtos e serviços providos externamente

A tarde desenvolve 6.6 de forma bastante prática: o laboratório precisa especificar o que compra, selecionar fornecedores capazes, monitorar desempenho e reavaliar. Isso inclui materiais de referência, reagentes, gases, calibração, manutenção, ensaios terceirizados e outros serviços que afetam atividades laboratoriais.

8.1 Especificação vinculada ao ensaio

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 10-12

“Vocês podem ter uma lista de produtos e serviços vinculados aos ensaios. [...] A especificação garante que o método continue com as características de desempenho que eu disse que sou capaz de fazer. [...] Não é obrigatório ter uma lista por ensaio, mas facilita muito.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 10-12. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 6.6.2(a) e 6.6.3
Leitura normativa	Definir e aprovar requisitos é obrigatório; possuir uma “lista por ensaio” é uma estratégia de organização, não formato imposto pela ISO.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Para o ensaio de pH, a ficha de especificação referencia: tipo e faixa do pHmetro, requisitos do eletrodo, materiais de referência necessários, faixa/valor certificado, incerteza máxima definida pelo laboratório e validade mínima desejada na entrega. O pedido de compra usa essa ficha, reduzindo especificações improvisadas a cada contratação.

8.2 Usar a verificação/validação do método para definir especificações

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 11-12

“Se vocês já fizeram verificação do método, ali está a especificação do que foi usado. Para manter as mesmas características de desempenho, não se pode aumentar indiscriminadamente as incertezas ou reduzir a qualidade dos insumos.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 11-12. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

ORIENTAÇÃO TÉCNICA / BOA PRÁTICA	Base: 6.6 em conjunto com 7.2 e 7.6
Leitura normativa	Usar o estudo de verificação/validação como base de especificação é tecnicamente coerente: ele documenta as condições sob as quais o laboratório demonstrou desempenho. A ISO não obriga que cada compra replique exatamente a marca/modelo usados no estudo, desde que a alteração não comprometa desempenho.

Essa abordagem é particularmente valiosa em compras públicas: o laboratório pode especificar características de desempenho em vez de marca. Se a substituição muda uma contribuição relevante, deve avaliar impacto e, quando necessário, verificar novamente o desempenho.

8.3 Avaliação, seleção, monitoramento e reavaliação

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 13-14

“Primeiro se faz avaliação e seleção. [...] Depois que o provedor presta o serviço, vocês avaliam o desempenho. [...] Toda entrega pode gerar um monitoramento. Depois de um período, faz a reavaliação considerando os atendimentos do período.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 13-14. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

CONFIRMADO	Base: 6.6.2(b)-(d)
Leitura normativa	A norma exige critérios para avaliação, seleção, monitoramento do desempenho e reavaliação dos provedores, além de ações decorrentes dessas avaliações.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Fornecedor de calibração é selecionado por escopo, capacidade de medição, prazo e atendimento às especificações. Cada certificado recebido recebe avaliação “conforme/não conforme” quanto a identificação, pontos, incerteza, prazo e documentos. Na reavaliação anual, o laboratório usa o histórico de entregas em vez de uma avaliação genérica sem dados.

8.4 Comunicação de competência e critérios de aceitação

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 14

“Tenho que dizer ao provedor tudo que preciso: especificação, critérios de aceitação, incerteza máxima, casas quando pertinente, validade e qualificação requerida para quem presta o serviço.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 14. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

CONFIRMADO	Base: 6.6.3(a)-(d)
Leitura normativa	A ISO exige comunicar produto/serviço, critérios de aceitação, competência/qualificação requerida e atividades que o laboratório ou cliente pretende realizar nas instalações do provedor.

EVIDÊNCIA / PONTO DE ATENÇÃO EM AVALIAÇÃO

Pedidos genéricos como “calibrar termômetro” são frágeis. O termo de referência deve ser tecnicamente suficiente para que o prestador saiba o que é necessário e o laboratório consiga rejeitar objetivamente aquilo que não atende.

9. Análise crítica de relatório de manutenção

O treinamento usa um relatório de manutenção preventiva de espectrofotômetro para mostrar como avaliar evidência de serviço externo. A leitura não deve se limitar ao carimbo “manutenção realizada”.

9.1 O que observar

- Identificação unívoca do equipamento e número de série.
- Tipo de manutenção executada: preventiva, corretiva, ajuste, limpeza ou troca de componentes.
- Checklist de atividades e parâmetros efetivamente verificados.
- Peças substituídas, ajustes realizados e observações do técnico.
- Data da execução e identificação/competência do prestador.
- Relação entre os testes executados e a faixa/condição em que o laboratório realmente usa o equipamento.
- Necessidade de calibração ou verificação posterior antes de recolocar em serviço.

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 15

“O relatório identifica o equipamento, traz checklist, limpeza, inspeção, troca de peças e ajustes. [...] A questão é verificar se o que ele testou é pertinente ao comprimento de onda e à utilização do laboratório.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 15. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

CONFIRMADO	Base: 6.4.3, 6.4.4 e 6.6.2(c)
Leitura normativa	O laboratório deve assegurar manutenção planejada e verificar conformidade antes de recolocar em serviço. Serviços externos precisam ser avaliados contra requisitos estabelecidos.

9.2 Frequência anual de manutenção do espectrofotômetro

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 16

“Manutenção de espectrofotômetro, normalmente anual. Não existe uma regra para isso, mas normalmente anual.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 16. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

ORIENTAÇÃO TÉCNICA / BOA PRÁTICA	Base: 6.4.3 e 6.4.7
Leitura normativa	A própria fala reconhece corretamente que não existe intervalo universal na ISO. A periodicidade deve considerar fabricante, criticidade, histórico, uso, ambiente, falhas e evidências de estabilidade.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

O laboratório inicia com manutenção anual recomendada pelo fabricante. Após três anos de histórico sem deriva e com checagens intermediárias estáveis, pode justificar outro intervalo, se compatível com fabricante e risco. Inversamente, falhas recorrentes podem exigir intervalo menor.

9.3 Documentos orientativos da Cgcre citados para checagem

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 16

“Foi citado um DOC para checagem de espectrofotômetro e outro para balança. A instrutora explicou que DOC seria orientativo, enquanto NIT seria obrigatória no sistema Cgcre.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 16. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

FONTE COMPLEMENTAR	Base: Documentos Cgcre mencionados oralmente
Leitura normativa	Os números e o conteúdo dos DOC citados não foram fornecidos como fontes desta parte. Antes de incorporar qualquer frequência ou método de checagem ao procedimento, consultar a versão vigente no portal oficial da Cgcre.

10. Análise crítica de certificados de calibração

O período final do dia 02 é essencialmente uma oficina de leitura de certificados. A orientação útil é transformar cada certificado em uma decisão documentada de adequação, e não apenas arquivá-lo.

10.1 Checklist técnico mínimo

Item a conferir	Pergunta prática	Relação normativa
Identificação	O número de série/código corresponde exatamente ao equipamento ou sensor usado?	6.4.13(b); 6.6.2(c)
Faixa e pontos	Os pontos calibrados representam a faixa de uso?	6.4.5; 6.4.6
Erro/correção	O certificado fornece dados suficientes para aplicar correções quando necessárias?	6.4.11
Incerteza	A incerteza é compatível com o critério do processo?	6.4.5
Padrões/rastreabilidade	Há evidência de rastreabilidade adequada?	6.5
Condições	Condições relevantes da calibração foram informadas e são compatíveis?	uso técnico / certificado
Ajustes	Se houve ajuste, existem resultados relevantes antes/depois quando aplicável?	7.8.4 para o calibrador; análise do usuário
Escopo do prestador	O serviço específico está coberto pela competência reconhecida?	6.5/6.6 + política complementar

10.2 Capacidade de medição/calibração do prestador

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 17

“Na consulta do laboratório, você olha a capacidade de medição e calibração. [...] Assim eu posso escolher quem vai calibrar o meu equipamento e verificar se a incerteza que ele consegue é adequada.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 17. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

ORIENTAÇÃO TÉCNICA / BOA PRÁTICA	Base: 6.4.5, 6.5 e 6.6
Leitura normativa	Selecionar o prestador pela capacidade declarada para a faixa/serviço é uma forma apropriada de demonstrar competência e adequação. A terminologia e os limites específicos são definidos pelo sistema de acreditação.

10.3 Exemplo do pHmetro e a “calibração da parte elétrica”

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 18-20

“Ao analisar o certificado do pHmetro, surgiu a dúvida sobre onde estavam os resultados da calibração elétrica. [...] A própria instrutora comentou que essa cobrança teria sido transmitida aos avaliadores em comunicação interna e reconheceu a dificuldade de existir exigência sem documento claro.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 18-20. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

Este é um dos pontos mais importantes para separar fonte. A discussão é útil para identificar uma possível fragilidade do certificado: se o procedimento declara comparação com multímetro/simulador, o relatório deveria ser suficientemente claro para que o laboratório entenda o que foi feito e os resultados relevantes. Entretanto, a afirmação de que existe uma obrigação específica de “calibração elétrica” em determinado formato não está no texto da ISO fornecido.

ATENÇÃO / FONTE COMPLEMENTAR	Base: 6.4.5, 6.4.6, 6.5 e 6.6
Leitura normativa	A ISO exige adequação, calibração quando necessária e rastreabilidade. Não prescreve o roteiro técnico específico para pHmetros nem a estrutura “parte elétrica + MRC”. Observação: Antes de transformar essa fala em requisito de contratação, solicitar a referência oficial Cgcre vigente ou base técnica/metrológica documentada.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Na contratação, em vez de escrever simplesmente “calibração elétrica obrigatória conforme ISO 17025”, o laboratório descreve o que precisa demonstrar: faixa elétrica relevante, pontos, erro, incerteza, padrão usado e resultados suficientes para confirmar desempenho do sistema de medição. Se houver documento Cgcre específico, ele é citado nominalmente.

10.4 Sensor de temperatura associado ao pHmetro

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 20

“O certificado do sensor de temperatura apresentava pontos em 20, 25 e 30 °C. A análise foi feita perguntando se essa faixa cobre a temperatura real da água e a compensação utilizada.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 20. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

CONFIRMADO COMO PRINCÍPIO	Base: 6.4.5 e 6.4.6
Leitura normativa	Os pontos de calibração devem ser adequados ao uso. A ISO não determina os valores 20/25/30 °C; o laboratório é quem deve definir a faixa necessária com base no método e no ambiente de medição.

11. Materiais de referência e análise do certificado

O encerramento do dia aprofunda materiais de referência de pH. A discussão cobre competência do produtor, valor certificado, incerteza, lote, validade, quantidade mínima, validade após abertura e influência da temperatura.

11.1 Produtor competente e ISO 17034

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 20

“Para material de referência, a instrutora procura evidência de que o produtor é reconhecido para ISO 17034 e relaciona isso à rastreabilidade.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 20. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

CONFIRMADO COM RESSALVA	Base: 6.4.1 Nota 1; 6.5.2(b)
Leitura normativa	A ISO considera competentes produtores que atendam à ISO 17034 e aceita valores certificados de MRC de produtor competente com declaração de rastreabilidade. Observação: O texto da ISO fala em produtor competente; a presença de símbolo de acreditação é evidência forte, mas não é redigida como a única forma possível na cláusula.

11.2 Incerteza do MRC deve ser compatível com o uso

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 11

“Se a especificação do processo permite variação pequena, não faz sentido comprar material de referência com incerteza do mesmo tamanho da tolerância. A incerteza do material entra na incerteza do ensaio.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 11. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

CONFIRMADO COMO PRINCÍPIO	Base: 6.4.5; 6.5.2(b); 7.6 como interface
Leitura normativa	Materiais de referência que influenciam o resultado precisam ser adequados ao uso e sua incerteza pode ser contribuição relevante. A ISO não define a relação numérica “um terço da tolerância”.

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 11

“Normalmente essa parte deve contribuir com, no máximo, um terço desses 0,2. É só um chute, mais ou menos.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 11. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

ATENÇÃO / ORIENTAÇÃO TÉCNICA	Base: 6.4.5 e 7.6
Leitura normativa	A fala já reconhece que “um terço” é uma aproximação. Não tratar 3:1 como regra universal da ISO. A relação aceitável depende do orçamento de incerteza, risco, tolerância e decisão metrológica.

11.3 Lote, validade, valor certificado e condições do certificado

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 21

“O que é importante nesse certificado? O lote, o vencimento, o valor certificado e a incerteza. [...] O valor que vale como certificado é o que está declarado na condição de referência; outros valores podem ser apenas informativos.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 21. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

CONFIRMADO COMO PRINCÍPIO	Base: 6.4.1 Nota 1; 6.4.13(f); 6.5.2(b)
Leitura normativa	A documentação de MRC deve permitir conhecer valor certificado, incerteza, rastreabilidade, validade e condições aplicáveis. O laboratório precisa usar o material conforme as condições para as quais o valor é certificado.

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

O certificado informa pH certificado a 25 °C e uma tabela de valores “informativos” em outras temperaturas. Se o laboratório necessita valor certificado em outra condição, não deve simplesmente promover o valor informativo a certificado. Verifica método, certificado e instruções do produtor e documenta a decisão.

11.4 Temperatura de 20 °C versus 25 °C para pH

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 21-22

“Foi comparado um padrão com valor certificado a 20 °C com o método citado no treinamento a 25 °C. A instrutora concluiu que, para aquele método, o material deveria ter valor certificado compatível com 25 °C; tabelas em outras temperaturas seriam apenas informativas.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 21-22. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

FONTE COMPLEMENTAR / MÉTODO-ESPECÍFICA	Base: 6.4.5; 7.2 como interface
Leitura normativa	A ISO/IEC 17025 não estabelece 20 °C ou 25 °C como regra universal de pH. A condição correta depende do método, do certificado do MRC, do equipamento e de como a compensação de temperatura é definida. Observação: Confirmar a versão do Standard Methods ou método efetivamente adotado antes de transformar essa fala em requisito do procedimento.

11.5 Quantidade mínima de amostra do MRC

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 21-22

“A quantidade mínima é a quantidade para a qual a homogeneidade foi demonstrada. [...] Quando não aparece no certificado, foi dito no curso que poderia ser usada qualquer quantidade.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 21-22. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

ATENÇÃO / CORREÇÃO	Base: 6.4.1 Nota 1; 6.4.13(f)
Leitura normativa	É correto verificar quantidade mínima quando o certificado/produtor a especifica. Porém, ausência dessa informação no certificado não autoriza concluir universalmente que “qualquer quantidade” é adequada. Observação: O laboratório deve consultar instruções do produtor, documentação do material e método. Se não houver informação suficiente e a quantidade puder afetar homogeneidade/representatividade, solicitar esclarecimento ou justificar tecnicamente.

11.6 Validade após abertura

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, PP. 21-22

“Se o certificado traz validade após abertura, deve-se atender à nova validade. Quando não traz, foi sugerido usar até a validade geral.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 21-22. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

ATENÇÃO / CORREÇÃO	Base: 6.4.13(f) e controle de adequação
Leitura normativa	A ISO exige controlar documentação, datas pertinentes e período de validade de materiais de referência, mas não estabelece a regra “se não houver validade após abertura, use até o vencimento original”. Observação: Após abertura, estabilidade pode depender de armazenamento, contaminação, evaporação e frequência de uso. Seguir instrução do produtor; na ausência, avaliar tecnicamente e documentar.

11.7 Uso de reagente ou material vencido

TRECHO TRANSCRITO - TARDE, P. 22

“Foi discutida a possibilidade de usar item vencido se o laboratório comprovasse que continua válido por comparação. A própria conversa mostrou divergência entre avaliadores e possíveis restrições de vigilância sanitária.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 22. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

ATENÇÃO / NÃO TRATAR COMO PERMISSÃO GERAL DA ISO	Base: 6.4, 6.6, 7.7 e requisitos externos aplicáveis
--	--

Leitura normativa	A ISO não contém autorização genérica para usar reagente ou MRC vencido. Para MRC, vencimento compromete o status certificado para a finalidade de rastreabilidade salvo extensão formal do produtor. Um material vencido pode, em contexto controlado, ser estudado como material interno de controle, mas isso é diferente de tratá-lo como MRC válido. Observação: Requisitos legais, regulatórios, método, fabricante e procedimento interno podem proibir o uso. A opção mais segura para acreditação é não depender de item vencido para rastreabilidade ou decisão crítica.
--------------------------	--

EXEMPLO PRÁTICO DE APLICAÇÃO (ILUSTRATIVO)

Um tampão de pH certificado venceu. Ele não é usado para estabelecer rastreabilidade nem para calibrar o equipamento como MRC válido. Se o laboratório quiser aproveitar o frasco para treinamento ou estudo interno, identifica claramente “não utilizar para calibração/rastreabilidade” e mantém segregado do estoque válido.

12. Afirmações do dia 02 que não devem ser atribuídas diretamente à ISO 17025

Esta tabela é deliberadamente conservadora. O objetivo é impedir que uma boa prática, uma política Cgcre ou uma interpretação de curso seja registrada no procedimento como se fosse texto literal da ISO.

Afirmação do treinamento	Classificação	Como registrar corretamente
“Toda calibração tem que ser em laboratório acreditado.”	ATENÇÃO	ISO 6.5.2 fala em laboratório competente. Verificar política Cgcre vigente para eventual exigência adicional de acreditação.
“A etiqueta precisa ter dia/mês/ano da próxima calibração.”	ATENÇÃO	ISO exige status/validade identificável e registro da próxima data OU intervalo; formato exato é decisão interna.
“Trocar sonda ou console sempre exige recalibrar.”	ORIENTAÇÃO CONSERVADORA	Demonstrar que a configuração usada atende; recalibração de toda troca não está escrita como regra universal.
“Checagem do pHmetro é obrigatória a cada uso pela ISO.”	FONTE COMPLEMENTAR	ISO exige checagem quando necessária. Frequência vem do método/procedimento.
“Após transporte, todo equipamento deve ser checado no campo.”	BOA PRÁTICA	Aplicar quando transporte puder afetar desempenho, com base em risco/procedimento.
“pH deve ser medido em 15 minutos.”	MÉTODO-ESPECÍFICA	Confirmar no método/regulamento adotado; não é prazo da ISO.
“Manutenção do espectrofotômetro é anual.”	BOA PRÁTICA	Intervalo não é fixado pela ISO; justificar por fabricante, risco e histórico.
“MRC tem que ser de produtor acreditado ISO 17034.”	RESSALVA	ISO fala em produtor competente e considera 17034 evidência de competência; políticas complementares podem exigir mais.
“Parte elétrica do pHmetro deve ser calibrada em formato específico.”	FONTE COMPLEMENTAR NÃO COMPROVADA	A instrutora atribuiu a orientação a comunicação de avaliadores; solicitar documento oficial antes de normatizar internamente.
“Se certificado não disser quantidade mínima, qualquer quantidade serve.”	ATENÇÃO	Não inferir universalmente; consultar produtor/método e justificar.
“Se não houver validade após abertura, vale até o vencimento geral.”	ATENÇÃO	Não é regra da ISO; seguir fabricante ou estudo de estabilidade/adequação.
“Reagente vencido pode ser usado se eu provar.”	ATENÇÃO	Não é permissão geral; avaliar finalidade, regulamentação e não usar como MRC válido para rastreabilidade.
“Um terço da tolerância é a incerteza máxima.”	ORIENTAÇÃO METROLÓGICA	Relação numérica depende de risco e orçamento de incerteza; ISO não fixa 3:1.

13. Plano de implantação extraído do dia 02

Abaixo, as falas do treinamento foram convertidas em entregas concretas para o laboratório. A coluna “fonte” diferencia requisito ISO de ação que depende de documentação complementar.

Prioridade	Ação	Entregável sugerido	Base
Alta	Consolidar cadastro e planejamento de equipamentos	Lista mestre ou módulo do sistema com manutenção, calibração, checagens e status	6.4.3, 6.4.7, 6.4.13
Alta	Criar análise crítica padronizada de certificado de calibração	Checklist + conclusão de adequação ao uso	6.4.4, 6.4.5, 6.5, 6.6
Alta	Definir critérios de aceitação por tipo de equipamento	Faixa, erro/correção, incerteza, resolução, pontos e condição de uso	6.4.5, 6.6.3
Alta	Formalizar checagens intermediárias necessárias	Procedimentos por equipamento com frequência, padrão e ação para falha	6.4.10
Alta	Controlar status fora de serviço	Etiqueta/status eletrônico/segregação + avaliação de impacto	6.4.9
Alta	Revisar rastreabilidade e fontes de calibração/MRC	Matriz de rastreabilidade + política Cgcre vigente	6.5 + documento complementar
Alta	Padronizar especificação de compras e serviços	Fichas técnicas/termos de referência por família de ensaio	6.6.2-6.6.3
Média	Implantar monitoramento de provedores por entrega	Registro simples ligado ao certificado/serviço recebido	6.6.2
Média	Implantar reavaliação periódica de provedores	Resumo do desempenho histórico e decisão de manutenção do fornecedor	6.6.2
Alta	Revisar documentação de MRC	Lote, valor, U, rastreabilidade, validade, condição, quantidade mínima, abertura	6.4.1, 6.4.13(f), 6.5.2
Alta	Solicitar base formal para exigências específicas de pH	Documento Cgcre/fabricante/método para componente elétrico e critérios	Fonte complementar
Média	Definir política para equipamentos multiparâmetro	Configurações autorizadas e evidência de intercambiabilidade ou pareamento	6.4.4-6.4.6

13.1 Evidências que convém ter prontas para uma avaliação

- Cadastro mestre dos equipamentos com identificação unívoca e localização.
- Programa de calibração e plano de manutenção com histórico de execução.
- Critérios de aceitação dos certificados e registros de análise crítica.
- Procedimentos e registros das checagens intermediárias aplicáveis.
- Registros de equipamento fora de serviço, investigação do impacto e liberação para retorno.
- Certificados de calibração e MRC organizados por identificação/lote.
- Matriz de rastreabilidade e evidência de competência dos provedores.
- Especificações de compra/termos de referência tecnicamente aprovados.
- Registros de avaliação, monitoramento e reavaliação de fornecedores.

- Evidência de que alterações de configuração sonda-console foram avaliadas.
- Registros de validação/verificação que sustentam as especificações de insumos e equipamentos.
- Procedimento claro para validade, abertura, armazenamento e segregação de materiais de referência/reagentes.

14. Checklist de autoavaliação - conteúdo do dia 02

#	Pergunta de autoavaliação	Status
1	Existe procedimento de manuseio, transporte, armazenamento, uso e manutenção planejada dos equipamentos?	☐
2	O programa de calibração permite saber o que está previsto, vencido e em dia?	☐
3	Os intervalos de calibração são analisados criticamente e ajustados quando necessário?	☐
4	Antes de uso/reuso, há evidência de que o equipamento atende aos requisitos?	☐
5	Cada certificado é confrontado com critério de aceitação definido?	☐
6	Equipamentos fora de serviço são claramente identificados/isolados?	☐
7	Quando há falha, o impacto em resultados anteriores é avaliado?	☐
8	Checagens intermediárias necessárias estão definidas em procedimento?	☐
9	Equipamentos transportados ao campo possuem controle proporcional ao risco de transporte?	☐
10	Configurações de sondas/consoles autorizadas são conhecidas e justificadas?	☐
11	A rastreabilidade dos resultados está documentada por cadeia apropriada?	☐
12	A competência do laboratório de calibração é demonstrada para o serviço específico?	☐
13	MRC possuem valor certificado, incerteza e rastreabilidade adequados ao uso?	☐
14	As condições de uso do MRC (temperatura, validade, armazenamento, quantidade) são controladas?	☐
15	Produtos/serviços externos têm requisitos e critérios de aceitação aprovados?	☐
16	Fornecedores são avaliados, selecionados, monitorados e reavaliados?	☐
17	O pedido ao prestador comunica competência e critérios necessários?	☐
18	Relatórios de manutenção são avaliados quanto à pertinência para o uso real?	☐
19	Orientações de NIT/DOC/ILAC são diferenciadas do texto da ISO nos procedimentos?	☐
20	Nenhum item vencido é usado como MRC válido para rastreabilidade sem base formal?	☐

15. Transcrições técnicas selecionadas - 02/09/2026

Este anexo preserva trechos mais longos porque o valor do treinamento não está apenas nas conclusões, mas no raciocínio que levou a elas. Foram removidas repetições orais, cumprimentos, problemas de áudio e segmentos claramente contaminados pelo sistema de transcrição.

15.1 Planejamento e visão integrada de equipamentos

TRECHO TRANSCRITO - TRANSCRIÇÃO EDITADA

“Manutenção planejada, programa de manutenção, programa de calibração. [...] No procedimento você define a periodicidade; no plano você consegue enxergar quando precisa fazer. Uma planilha geral ou o sistema pode mostrar tudo naquele mês. [...] Se o sistema já avisa e tem todas as informações, não precisa criar outra planilha só para duplicar.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 2-3. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

15.2 Verificação antes de uso

TRECHO TRANSCRITO - TRANSCRIÇÃO EDITADA

“Todos os equipamentos a gente tem que verificar se atendem antes de iniciar o uso. [...] Eu vou verificar o equipamento pelo certificado de calibração. Essa verificação é a análise do certificado. [...] A maior parte vocês vão resolver com análise crítica do certificado, do material de referência ou de um insumo.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 3-4. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

15.3 Exatidão, precisão e adequação

TRECHO TRANSCRITO - TRANSCRIÇÃO EDITADA

“Se tenho uma especificação de 1 e minha incerteza é mais ou menos 1, ela não me serve. [...] Exatidão é chegar ao alvo; precisão é repetir de forma próxima. Eu preciso do resultado adequado ao propósito e preciso saber erro e incerteza.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 4. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

15.4 Identificação e fora de uso

TRECHO TRANSCRITO - TRANSCRIÇÃO EDITADA

“Tudo que não estiver em uso, esteja estragado ou não, precisa ser identificado ou retirado do local de uso. [...] A identificação ‘fora de uso’ permanece até você mostrar que está funcionando corretamente.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 7. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

15.5 Checagem no campo

TRECHO TRANSCRITO - TRANSCRIÇÃO EDITADA

“No laboratório você verifica se não tem um problema maior. No campo você usa o material para ver se o transporte não alterou. Se deu OK, pode usar. [...] É só para ver se houve alteração no transporte.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 8. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

15.6 Especificação de compras

TRECHO TRANSCRITO - TRANSCRIÇÃO EDITADA

“Vocês podem ter uma lista de produtos e serviços vinculados aos ensaios. [...] A especificação garante que o método continue com as características de desempenho que eu disse que sou capaz de fazer. [...] Se eu mudar os insumos, pode ser que eu não consiga atingir o mesmo desempenho.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 10-12. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

15.7 Fornecedores externos

TRECHO TRANSCRITO - TRANSCRIÇÃO EDITADA

“Tem que definir como selecionar, avaliar, monitorar e reavaliar provedores. [...] Toda vez que chega uma calibração, você pode usar a análise do certificado como monitoramento do desempenho. Depois, num período, faz a reavaliação com o histórico.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 13-14. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

15.8 Capacidade de medição do calibrador

TRECHO TRANSCRITO - TRANSCRIÇÃO EDITADA

“Na consulta de serviços eu vejo a capacidade de medição e calibração e as incertezas. Assim eu consigo escolher quem vai calibrar meu equipamento e se ele consegue a incerteza que eu preciso.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 17. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

15.9 Dúvida sobre pHmetro

TRECHO TRANSCRITO - TRANSCRIÇÃO EDITADA

“No certificado do pHmetro foi discutido onde estavam os resultados da parte elétrica. [...] A conversa também registrou que parte dessa cobrança não estava claramente em documento disponibilizado, o que gerou questionamento sobre como transformar isso em requisito de contratação.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 18-20. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

15.10 Certificado de material de referência

TRECHO TRANSCRITO - TRANSCRIÇÃO EDITADA

“No certificado eu olho lote, vencimento, valor certificado, incerteza e condições. [...] Valores em outras temperaturas podem ser apenas informativos. [...] Também preciso olhar quantidade mínima e validade após abertura quando essas informações forem fornecidas.”

Fonte da fala: transcrição consolidada de 02/09/2026, p. 21-22. A transcrição foi editada apenas para remover ruído e melhorar pontuação, sem alterar o sentido técnico.

16. Conclusão da Parte 1

O dia 02 estabelece a infraestrutura metrológica do laboratório: equipamentos controlados, calibração planejada, manutenção coerente com o uso, verificação antes de serviço, checagens quando necessárias, rastreabilidade demonstrável e provedores externos selecionados por critérios técnicos. A sessão também mostra que a análise de certificados precisa ser uma atividade técnica, não administrativa.

A reanálise normativa revela, porém, que várias frases do treinamento são mais específicas que a ISO: acreditação obrigatória de todo calibrador, data completa na etiqueta, frequência de checagens, regra de um terço, pH em 25 °C, exigências da parte elétrica e tratamentos de validade de materiais. Esses pontos não devem ser descartados; devem ser mantidos como orientações do curso e confirmados na fonte complementar correspondente antes de serem incorporados como obrigação do sistema de gestão.

SÍNTESE DA PARTE 1

A mensagem central do dia 02 pode ser resumida sem perder profundidade: “não basta possuir equipamento, certificado ou fornecedor; o laboratório precisa demonstrar que cada um deles é adequado ao uso e permanece sob controle”. A ISO fornece o requisito; o laboratório precisa transformar o requisito em critério, evidência e decisão rastreável.

Referências documentais utilizadas

- ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Cópia fornecida pelo usuário.
- RELATÓRIO CONSOLIDADO DE TRANSCRIÇÕES - 02 e 03 de setembro de 2026. Para esta parte foram utilizados exclusivamente os trechos correspondentes a 02/09/2026.
- Documentos citados oralmente no curso (NIT-DICLA-030, documentos orientativos da Cgcre, Standard Methods, ILAC e outros) são mencionados como fontes complementares, sem validação de conteúdo nesta parte por não terem sido fornecidos.